

## PARTE 3 — L'IA VISIVA NELLA DIDATTICA

## Applicazioni e Attività in Classe

La generazione automatica di immagini non deve essere considerata un semplice mezzo per "abbellire" una slide o una scheda di lavoro. Utilizzata in modo consapevole, l'IA visiva diventa un **potente facilitatore dell'apprendimento**, uno **strumento per la progettazione** di materiali inclusivi e un catalizzatore per lo **sviluppo del pensiero critico** degli studenti.

### MODULO 3.1: USI PRATICI NELLA PREPARAZIONE DELLE LEZIONI

Per un docente, l'IA visiva permette di superare i limiti delle immagini generiche trovate sui motori di ricerca, consentendo di **creare materiale grafico su misura** per i propri obiettivi didattici.

#### Ambiti di applicazione principale

- Copertine di lezioni e presentazioni:** creare immagini d'impatto e stilisticamente coerenti per introdurre un nuovo modulo didattico o una sequenza di slide.
- Schede illustrate e mappe visive:** realizzare icone, diagrammi concettuali e illustrazioni a supporto della spiegazione di testi complessi.
- Materiali per studenti con BES e DSA (Didattica Inclusiva):** Visual Storytelling (trasformare passaggi narrativi o storici complessi in sequenze di immagini/storyboard) e Anchorage visivo (associare concetti astratti o regole grammaticali a immagini concrete e ad alto impatto mnemonico).
- Infografiche e linee del tempo (Timeline):** creare elementi grafici coordinati per rappresentare la successione degli eventi storici o l'evoluzione di una corrente letteraria.

#### Esempi applicativi per disciplina

##### Italiano: rappresentare l'immaginario letterario

L'IA consente di dare forma visiva alle metafore, alle allegorie o alle ambientazioni dei grandi classici della letteratura.

##### Esempio di prompt per la Commedia dantesca:

"Un'illustrazione digitale in stile incisivo drammatico di una selva oscura, fitta e intricata, con fasci di luce pallida che filtrano tra rami contorti, atmosfera cupa e misteriosa, toni del grigio e del verde scuro."

##### Esempio di prompt per la poesia (esegesi visiva):

"Un dipinto concettuale in stile impressionista che rappresenta 'l'infinito' di Leopardi: un colle solitario con una siepe in primo piano che ostacola la vista dell'orizzonte, mentre oltre si intravedono spazi sconfinati e nebbiosi."

##### Latino: ricostruzioni filologiche e storiche

Sfruttare l'IA per rendere visibile il contesto storico-culturale degli autori e dei testi.

##### Esempio di prompt per la vita quotidiana (Domus):

"Ricostruzione architettonica fotorealistica dell'atrio di una domus romana del I secolo d.C. Inquadratura ad altezza occhi verso l'impluvium centrale che riflette la luce del cielo dal compluvium. Pareti affrescate in stile pompeiano con dettagli in rosso pompeiano e giallo ocre, colonne di marmo e un piccolo triclinio sullo sfondo."

##### Esempio di prompt per il De bello Gallico:

"Illustrazione storica dettagliata in stile disegno a china dell'allestimento di un accampamento militare romano (*castra*), con soldati intenti a sollevare palizzate di legno e scavare il fossato perimetrale."

**Dispensa 9 — Immagini e applicazione didattica** **Storia: visualizzare gli eventi e i contrasti d'epoca**

Confrontare visivamente ambienti o strutture sociali di epoche differenti per guidare l'analisi storica.

**Esempio di prompt per il confronto storico:**

"Un'illustrazione a spaccato di un'insula romana a più piani, con botteghe rumorose al piano terra e umili stanze in legno ai piani alti, stile disegno architettonico d'epoca con tonalità calde."

 **Educazione Civica: comunicazione sociale e manifesti**

Progettare campagne di sensibilizzazione visiva e analisi dei linguaggi comunicativi.

**Esempio di prompt per un manifesto sul clima:**

"Un manifesto di comunicazione sociale in stile grafica vettoriale minimale su sfondo chiaro, che mostra una clessidra dove la parte superiore contiene un bosco verde e la parte inferiore sabbia arida, con il titolo stilizzato 'Il tempo scorre'."

**MODULO 3.2: ATTIVITÀ DA PROPORRE AGLI STUDENTI**

I generatori visivi trasformano la didattica passiva in un **laboratorio attivo** dove gli studenti non sono semplici spettatori, ma "registri" del processo di apprendimento.

**1. Dalla Parola all'Immagine (Accuratezza descrittiva e lessicale)**

**Obiettivo:** potenziare la ricchezza del lessico (aggettivazione, termini tecnici, precisione sintattica).

**Attività:** gli studenti leggono un brano d'autore (es. la descrizione di un personaggio o di un paesaggio) e devono tradurlo in un prompt visivo senza usare concetti astratti. Successivamente confrontano l'immagine generata con il testo originale: l'IA ha "capito" la descrizione? Quale parola è mancata per rendere l'immagine aderente al testo?

**2. Caccia all'Anacronismo e all'Errore Storico (Pensiero Critico)**

**Obiettivo:** sviluppare lo spirito critico e la verifica delle fonti (*fact-checking* visivo).

**Attività:** il docente genera un'immagine di un evento storico (es. un banchetto medievale o il Senato romano) inserendo volutamente o lasciando generare all'IA errori di contesto (armi del secolo sbagliato, oggetti moderni, elementi architettonici errati). Gli studenti, divisi in gruppi, devono individuare e motivare storicamente gli errori presenti nell'immagine.

**3. Reinterpretazione Artistica e Stili Letterari**

**Obiettivo:** comprendere le strutture formali dell'arte e della letteratura.

**Attività:** chiedere agli studenti di rappresentare la stessa scena narrativa (es. l'incontro tra Renzo e Don Abbondio) applicando stili visivi differenti: una volta come quadro del Seicento, una volta come graphic novel moderna e una come fotografia realista. Si analizza poi come cambia il registro espressivo al variare dello stile visivo.

**4. Storyboard e Copertine di Romanzi (Progettazione grafica)**

**Obiettivo:** Sintesi del testo, individuazione dei punti di svolta narrativi (*climax*) e capacità di comunicazione.

**Attività:** Al termine della lettura di un romanzo o di un'opera teatrale, gli studenti creano in gruppi: la copertina del libro (con attenzione alla scelta del soggetto simbolico e del titolo) e un sequenziario di 4 immagini (*storyboard*) che riassume le fasi chiave della trama.

**Mappa di sintesi: cosa sviluppa l'IA visiva negli studenti?**

| Competenza esercitata         | In che modo l'attività con l'IA visiva la stimola                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Competenza linguistica</b> | La scrittura del prompt richiede precisione sintattica, aggettivazione ricca e scelta di termini specifici. |
| <b>Analisi e sintesi</b>      | Per illustrare un testo occorre individuarne i punti chiave, i simboli e il significato profondo.           |
| <b>Spirito critico</b>        | Analizzare l'immagine prodotta dall'IA per scovarne errori, <i>bias</i> e imperfezioni.                     |
| <b>Competenza digitale</b>    | Imparare a governare uno strumento di IA generativa anziché subirlo passivamente.                           |

## PARTE 4 — USARE L'IA IN MODO CONSAPEVOLE

## Lettura critica, Copyright ed Etica

Le immagini generate dalle intelligenze artificiali possono essere straordinariamente realistiche e convincenti, ma non sono mai una "fotografia della realtà" né una fonte storicamente o scientificamente infallibile. Per utilizzare l'IA visiva con la classe è indispensabile sviluppare un occhio critico, conoscere le insidie della **disinformazione** e muoversi con chiarezza tra gli **aspetti etici**, di **privacy** e di **copyright** nella scuola.

### MODULO 4.1: LEGGERE CRITICAMENTE LE IMMAGINI GENERATE

I generatori visivi non "comprendono" la fisica del mondo né la storia umana: ricompongono pixel sulla base di correlazioni statistiche. Questo porta spesso a **imprecisioni** anche microscopiche che è utile saper individuare e mostrare agli studenti.

#### Gli errori più frequenti dell'IA visiva

1. **Errori anatomici e biologici:** mani con numero errato di dita (6 dita o pollici invertiti), articolazioni innaturali, sguardi asimmetrici o iridi deformate, dentizioni irregolari.
2. **Incoerenze fisiche e geometriche:** ombre che cadono in direzioni opposte rispetto alla fonte di luce, oggetti sospesi nel vuoto o fusi tra loro, riflessi negli specchi o nell'acqua che non corrispondono alla scena.
3. **Anacronismi e inesattezze storiche:** edifici storici con elementi architettonici appartenenti a secoli diversi, abiti tradizionali o armature "ibride", oggetti tecnologici fuori contesto storico.
4. **Scritte e testi illeggibili:** caratteri alfabetici "inventati" dall'IA, che da lontano sembrano lettere reali ma da vicino rivelano ideogrammi inesistenti o refusi tipografici.
5. **Fotorealismo ingannevole e "Deepfake":** immagini con uno stile patinato, pelle "troppo perfetta" o plastica, luci ipersature che simulano la realtà ma tradiscono la loro origine artificiale.

#### Mappa di controllo per l'analisi critica (checklist per la classe)

Quando si analizza un'immagine generata con gli studenti, è utile guidarli con queste quattro domande:

- **Sguardo di dettaglio:** ho controllato mani, volti, ombre e scritte all'interno dell'immagine?
- **Verifica storica/scientifica:** gli abiti, l'architettura e gli oggetti corrispondono davvero al periodo o al fenomeno descritto?
- **Analisi della fonte:** l'immagine proviene da una fonte documentata o è stata generata da un modello di IA?
- **Riconoscimento dei bias:** l'immagine riproduce uno stereotipo culturale, di genere o etnico generato dai dati di addestramento?

### MODULO 4.2: COPYRIGHT ED ETICA

L'introduzione delle immagini generate nell'ambiente scolastico richiede l'adozione di regole chiare per garantire la **trasparenza**, il rispetto dei **diritti d'autore** e la **tutela della privacy**.

#### 1. Proprietà delle immagini e Diritto d'Autore (Copyright)

**Status giuridico attuale:** in generale, la maggior parte delle legislazioni sul diritto d'autore stabilisce che un'opera generata interamente da un'IA non è protetta da copyright, poiché manca l'apporto creativo umano diretto.

**Uso scolastico dei materiali:** le immagini generate possono essere liberamente utilizzate per scopi didattici, presentazioni, schede e materiali interni alla scuola, purché non violino marchi registrati o d'autore preesistenti inseriti nel prompt.

#### 2. L'importanza della trasparenza: citare la fonte visiva

In ambito scolastico ed educativo è fondamentale insegnare agli studenti (e applicare noi stessi) il principio di trasparenza. Ogni volta che si inserisce un'immagine generata da un'IA in un materiale didattico, in una presentazione o in un compito, è buona norma esplicitarlo chiaramente nella didascalia.

#### Formato consigliato per la didascalia:

Didascalia: Immagine generata con [Nome dello Strumento] / Prompt di [Nome del Docente o dello Studente]

*Esempio pratico:* "Ricostruzione dell'atrio di una domus romana. Immagine generata con Microsoft Designer / Prompt del Prof. Daniele Virgili"

#### 3. Tutela della privacy e diritto all'immagine

- **Mai usare foto reali di studenti o colleghi:** non inserire nei generatori di immagini (Image-to-Image) fotografie di minori, alunni o colleghi senza autorizzazione, né chiedere all'IA di alterare i loro volti.

- **Deepfake e rappresentazione di persone reali:** è deontologicamente scorretto e rischioso generare immagini di figure pubbliche reali o personaggi della scuola posti in contesti falsi o imbarazzanti.

#### 4. Bias culturali e stereotipi nei generatori visivi

Poiché i modelli vengono addestrati su grandi quantità di immagini presenti su Internet, tendono a riflettere i pregiudizi visivi della società:

- Chiedendo un "professore", l'IA genererà quasi sempre un uomo anziano con gli occhiali.
- Chiedendo un "infermiere", genererà prevalentemente figure femminili.
- Chiedendo una "persona povera" o "ricca", tenderà ad applicare stereotipi etnici o d'abbigliamento marcati.

 **Valore educativo:** Discutere di questi limiti con gli studenti è un eccezionale esercizio di Educazione Civica digitale, utile a far comprendere come la tecnologia non sia mai del tutto "neutrale".